

26高数强化 (22)

22	方向导数与梯度, 三重积分、线面积分的概念与性质	P246-P253
----	--------------------------	-----------

下p254-262

主讲 武忠祥 教授



还不关注,
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



第五节 方向导数与梯度

26武忠祥考研

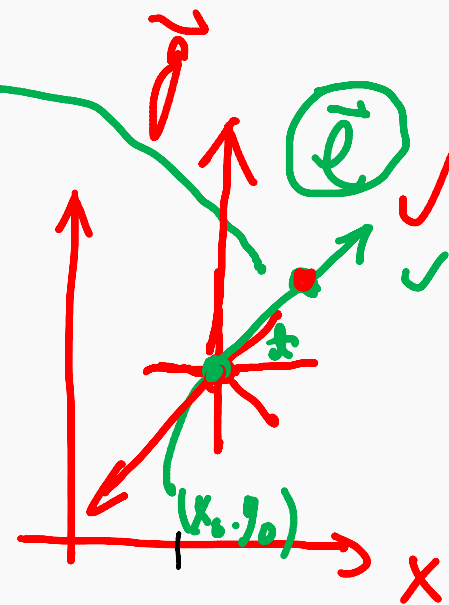
1. 方向导数

1) 定义: $\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$

2) 计算: 若 $z = f(x, y)$ 可微, 则

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta$$

$|\vec{l}|$



2. 梯度

1) 定义: $\text{grad} z$

2) 计算: $\text{grad} z = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}$



还不关注，你就慢了



题型一 方向导数与梯度的计算

26武忠祥考研

【例1】函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿 A 指向

$B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为 _____.

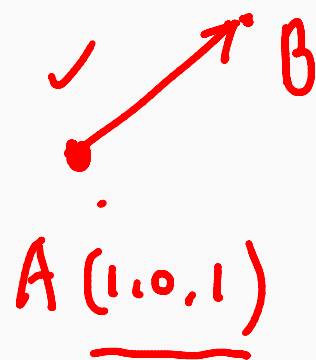
【解】 $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(1,0,1)} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2},$

$\overrightarrow{AB} = \{2, -2, 1\}$

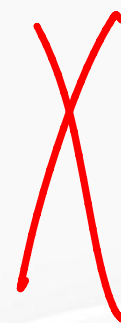
则所求的方向导数为:

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + 0 \times \frac{-2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$|\overrightarrow{AB}| = 3$



$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + 0 \times \frac{-2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$



【例】(2025) 已知函数 $u(x, y, z) = \underline{xy^2z^3}$, 向量 $\vec{n} = (\underline{2}, \underline{2}, \underline{-1})$, 则 $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{(1,1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

$|\vec{n}| = 3$

$$u_x = 1, \quad u_y = 2, \quad u_z = 3$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{(1,1,1)} = 1 \cdot \frac{\underline{2}}{\underline{3}} + 2 \cdot \frac{\underline{2}}{\underline{3}} + 3 \cdot \left(\underline{-\frac{1}{3}} \right)$$

2 2 (-1) X !!!

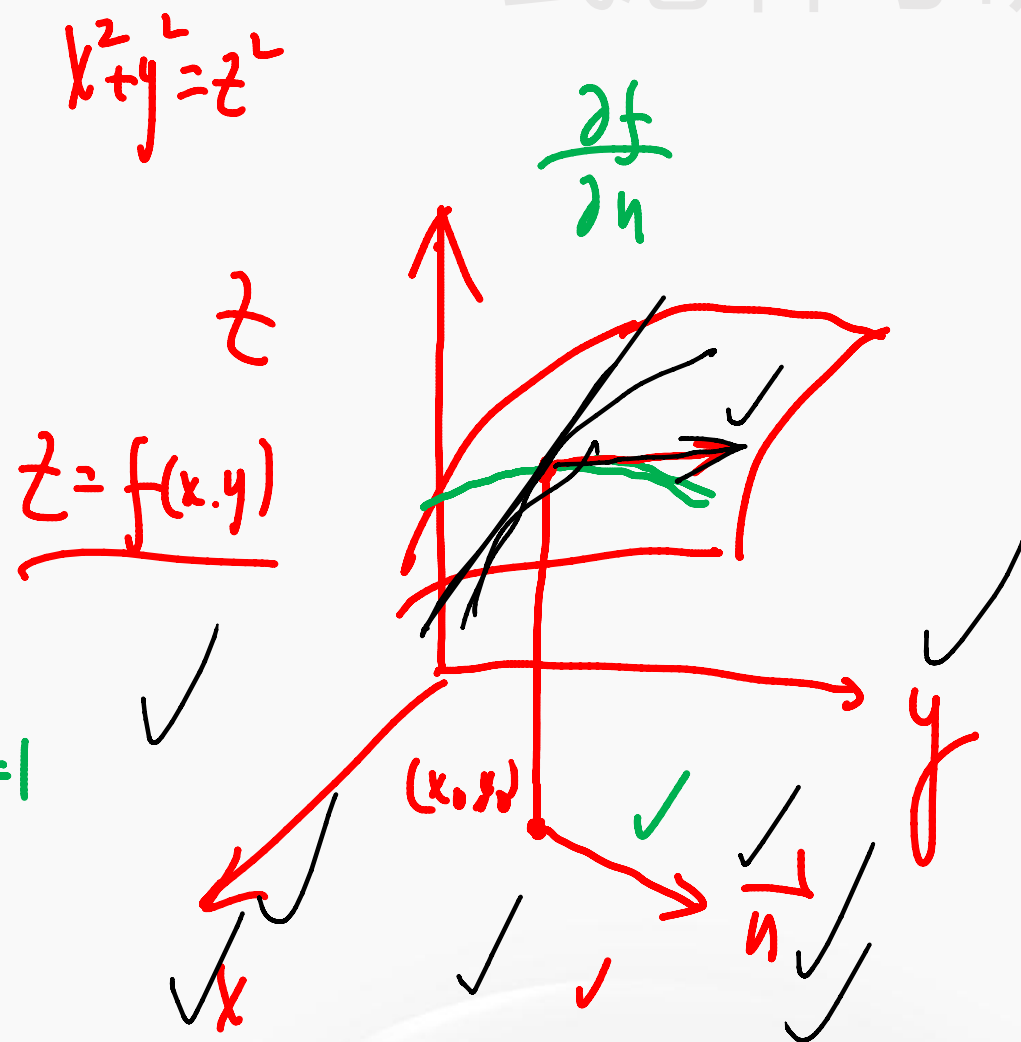
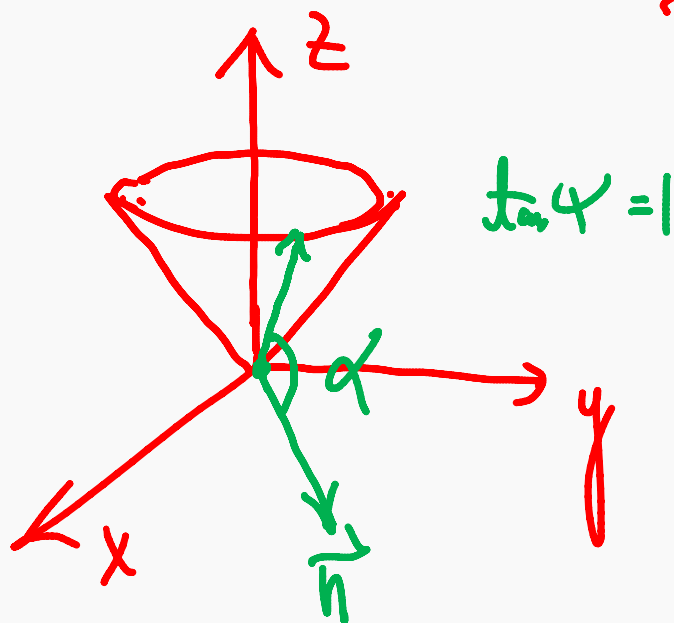
$$z(x, 0) = \sqrt{x^2} = |x|$$

【例2】函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处.

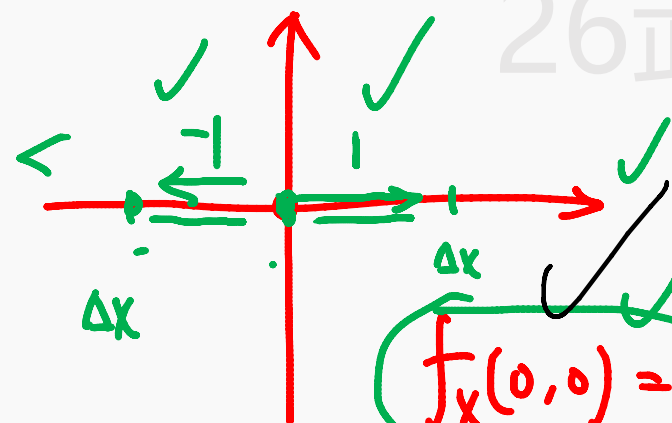
- ~~A) 不连续;~~
~~B) 偏导数存在;~~

~~C) 沿任一方向的方向导数不存在;~~

D) 沿任一方向的方向导数均存在;



【例3】设 $f_x(0,0) = 1, f_y(0,0) = 2$, 则



A) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续;

B) $df(x,y)|_{(0,0)} = dx + 2dy$;

C) $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)} = \cos \alpha + 2 \cos \beta$, 其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 为任一方向

l 的方向余弦.

D) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点沿 x 轴负方向的方向导数为 -1 .

$$f_x(0,0) = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x}$$

$$(-\Delta x)$$

【例4】在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点，使函数

$u = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点沿 $l = (1, -1, 0)$ 方向的方向导数最大.

【解】 $\frac{\partial u}{\partial l} = 2x \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 2y \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}(x - y)$

$$F(x, y, z, \lambda) = x - y + \lambda(2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1)$$

$$\begin{cases} F'_x = 1 + 4\lambda x = 0, \\ F'_y = -1 + 4\lambda y = 0, \\ F'_z = 2\lambda z = 0, \\ F'_\lambda = 2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}, \\ y_1 = -\frac{1}{2}, \end{cases} \begin{cases} x_2 = -\frac{1}{2}, \\ y_2 = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)} = \sqrt{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)} = -\sqrt{2}$$

【例5】设 $f(x, y)$ 是 R^2 上的一个可微函数, 且

$$\lim_{\rho \rightarrow +\infty} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \alpha > 0 \quad \text{其中 } \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \alpha \text{ 为常数, 试证}$$

明 $f(x, y)$ 在 R^2 上有最小值.

【证】 因为 $\lim_{\rho \rightarrow +\infty} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \alpha > 0$, 存在 $R > 0$, 当 $\rho \geq R$

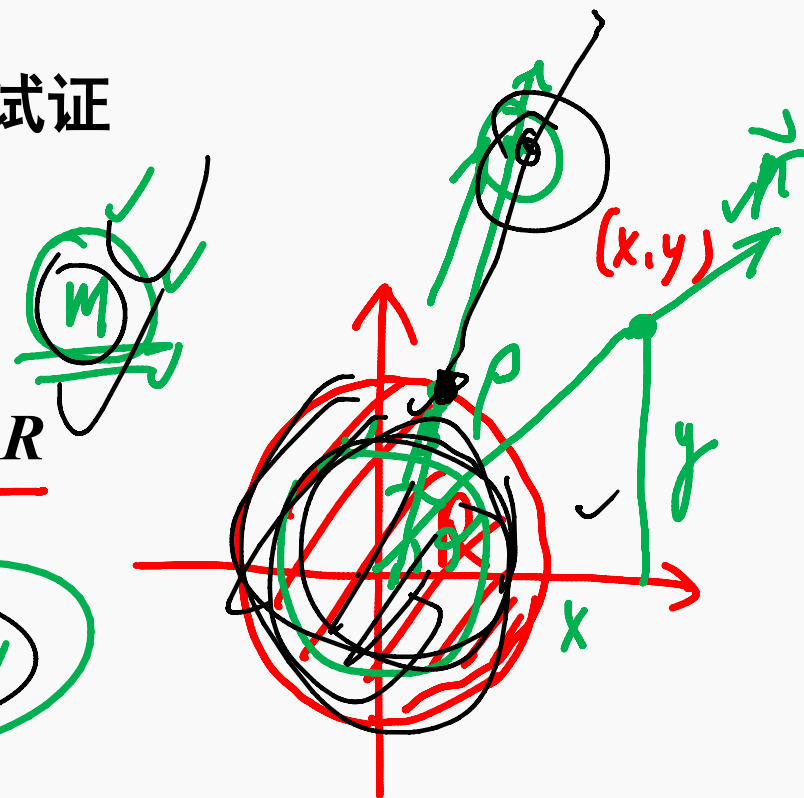
时 (即 $x^2 + y^2 \geq R^2$ 时)

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} > 0$$

从而有

$$\frac{x}{\rho} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\rho} \frac{\partial f}{\partial y} > 0$$

$$\frac{x}{\rho} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\rho} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial r} > 0$$



径向可化

第九章 多元积分学及其应用

* 第一节 三重积分与线面积分

第二节 多元积分应用

第三节 场论初步

第一节 三重积分与线面积分

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 三重积分

(二) 对弧长的线积分 (第一型线积分)

* (三) 对坐标的线积分 (第二型线积分) ✓ 2026

(四) 对面积的面积分 (第一型面积分)

* (五) 对坐标的面积分 (第二型面积分) ✓ 2025

二. 常考题型方法与技巧

题型一 计算三重积分

题型二 计算对弧长的线积分

* 题型三 计算对坐标的线积分

2026

题型四 计算对面积的面积积分

* 题型五 计算对坐标的面积分

第一节 三重积分与线面积分

26武忠祥考研

(一) 三重积分

1. 定义 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \xi_k) \Delta v_k$

2. 性质

* 3. 计算

1) 直角坐标:

i) 先一后二;

ii) 先二后一.

✓ 2) 柱坐标:

$dV = r dr d\theta dz$

$\varphi(z) f(\sqrt{x^2+y^2}) = \varphi(z) f(r)$

✓ 3) 球坐标:

$dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$

$f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) = f(r)$

4) 利奇偶性:

若积分域 Ω 关于 xoy 坐标面对称

$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \begin{cases} 2 \iiint_{\Omega_{z \geq 0}} f(x, y, z) dV & f(x, y, -z) = f(x, y, z) \\ 0 & f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \end{cases}$

$f(x, y, -z) = f(x, y, z)$

$f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$

5)利用变量的对称性.

【例1】 (2009年) 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则

$$\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz =$$

【解1】

$$J_1, \text{或} J^* = \frac{1}{3} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

$$I_{\text{cm}} = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 r^2 \sin\varphi dr = \frac{1}{3} 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{15} \pi$$

【解2】

$$J_{\vec{q}, \vec{z}} = \int_{-1}^1 dz \iint_{D_z} \underbrace{z^2}_{\text{green}} \underbrace{dx dy}_{\text{red}} = \int_{-1}^1 z^2 \pi(1-z^2) dz$$

$$= 2\pi \int_0^1 (t^2 - t^4) dt = 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{4\pi}{15}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子



(二) 对弧长的线积分 (第一类线积分)

1 定义 $\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$

2 性质 $\int_{L(\hat{AB})} f(x, y) ds = \int_{L(\hat{BA})} f(x, y) ds$ (与路径方向无关)

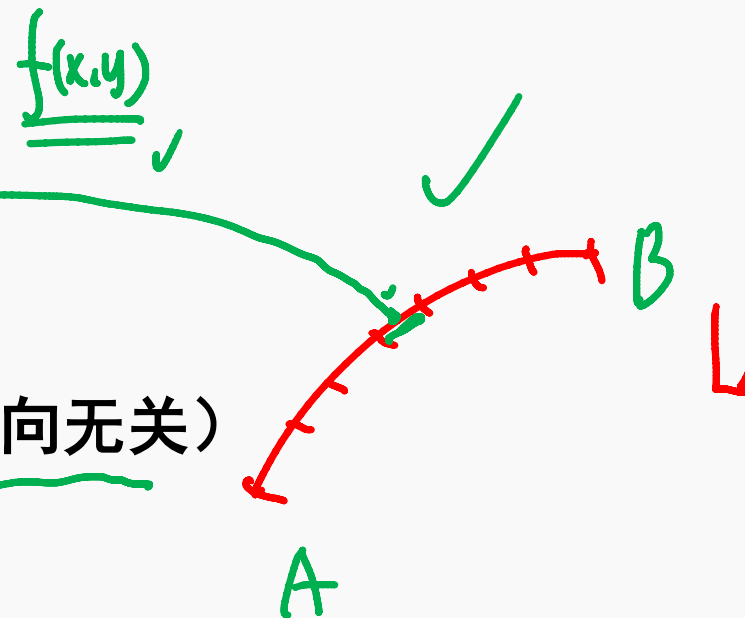
*3 计算方法:

1. 直接法: 1) 若 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$

则 $\int_C f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$

2) 若 $C: y = y(x), \quad a \leq x \leq b$

则 $\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$



3) 若 $C: r = \overset{\checkmark}{r}(\theta)$ $\alpha \leq \theta \leq \beta$

则 $\int_C f(\underline{x}, y) \overset{\circ}{ds} = \int_{\alpha}^{\beta} f(\underline{r}(\theta) \cos \theta, \underline{r}(\theta) \sin \theta) \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$

2. 利用奇偶性

i) 若积分曲线关于 $\overset{\circ}{y}$ 轴对称, 则.

$$\int_C f(x, y) ds = \begin{cases} 2 \int_{C_{x \geq 0}} f(x, y) ds, & f(\underline{-x}, y) = f(\underline{x}, y) \\ 0, & f(\underline{-x}, y) = -f(\underline{x}, y) \end{cases}$$

ii) 若积分曲线关于 $\overset{\circ}{x}$ 轴对称, 则

$$\int_C f(x, y) ds = \begin{cases} 2 \int_{C_{y \geq 0}} f(x, y) ds, & f(x, \underline{-y}) = f(x, \underline{y}) \\ 0, & f(x, \underline{-y}) = -f(x, \underline{y}) \end{cases}$$



3.利用对称性

若积分曲线关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\int_C \underline{f(x, y)} ds = \int_C \underline{f(y, x)} ds$$

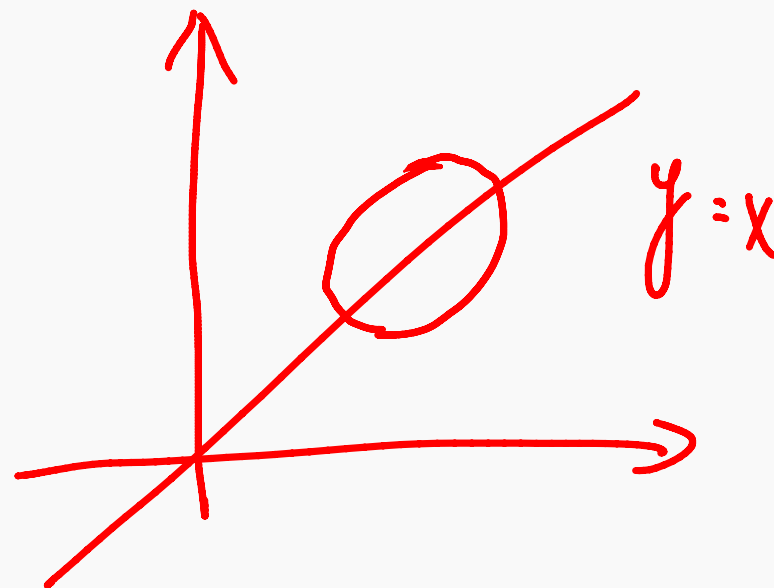
特别的 $\int_C \underline{f(x)} ds = \int_C \underline{f(y)} ds$

设空间曲线 L 的方程为:

$$\underline{x = x(t), y = y(t), z = z(t)} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

则

$$\int_L \underline{f(x, y, z)} ds = \int_{\alpha}^{\beta} \underline{f(x(t), y(t), z(t))} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$



【例2】(2018年1) 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解1】由变量对称性知 $\oint_L xy ds = \frac{1}{3} \oint_L (xy + yz + xz) ds$

$$= \frac{1}{6} \oint_L (2xy + 2yz + 2xz) ds$$

$$= \frac{1}{6} \oint_L [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds$$

$$= \frac{1}{6} \oint_L [0^2 - 1] ds = -\frac{1}{6} \cdot 2\pi = -\frac{\pi}{3}$$

【解2】

$$\oint_L xy ds = - \oint_L x(y+z) ds = - \oint_L x^2 ds - \oint_L xt ds$$

$$\oint_L xy ds = -\frac{1}{2} \oint_L x^2 ds = -\frac{1}{6} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = -\frac{1}{6} \cdot 2\pi = -\frac{\pi}{3}$$

(三) 对坐标的线积分 (第二类线积分)

引例 变力沿曲线做功

$$\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$$

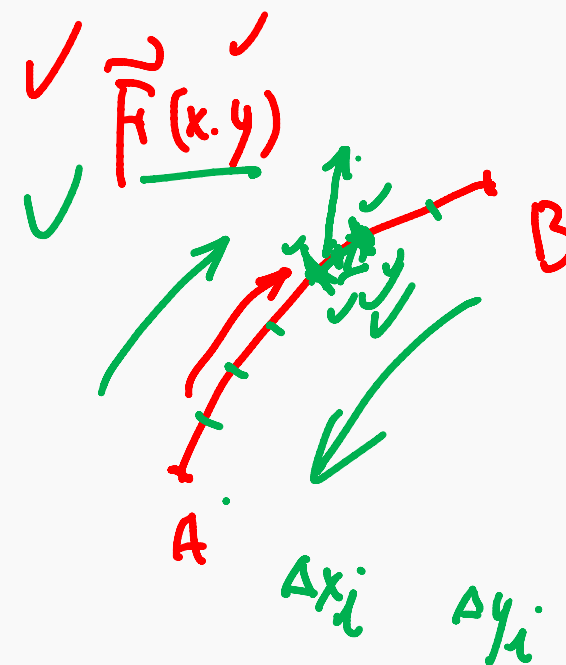
$$W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$\Delta W_i \approx \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i} = P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i$$

$$W \approx \sum_{i=1}^n \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i}$$

$$W = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i]$$

1. 定义 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i]$



2. 性质

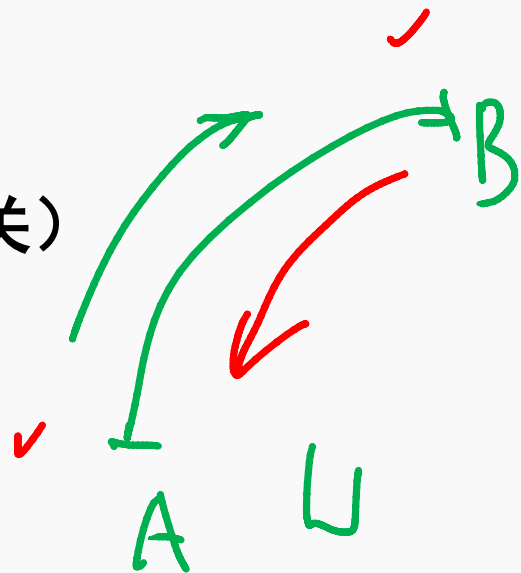
$$\int_{\underline{L(AB)}} Pdx + Qdy = - \int_{\underline{L(BA)}} Pdx + Qdy$$

(与积分路径方向有关)

3. 计算方法 (平面)

1) 直接法: 设 $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$, 则

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\underline{x(t)}, \underline{y(t)}) \underline{x'(t)} + Q(\underline{x(t)}, \underline{y(t)}) \underline{y'(t)}] dt$$



2) 格林公式

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

* 3) 补线用格林公式

4) 利用线积分与路径无关

i) 判定: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ (区域 D 单连通)

ii) 计算:

a) 改换路径;

b) 利用原函数

$$\int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_1)$$

$$Pdx + Qdy = dF(x, y)$$

求原函数方法: ①偏积分; ②凑微分.

4. 两类线积分的联系:

$$\oint_L Pdx + Qdy = \oint_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

5.计算方法(空间)

1)直接法

设曲线 L 由参数方程 $x = x(t), y = y(t), z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$

$$\begin{aligned} \int_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) \\ + R[x(t), y(t), z(t)]z'(t)\}dt \end{aligned}$$



2)斯托克斯公式

$$\begin{aligned} \oint_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \end{aligned}$$

【例3】(2025) 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y = 1 - x^2$ 从点 $(1,0)$ 到点 $(-1,0)$

的一段, 则曲线积分 $\int_L (y + \cos x)dx + (2x + \cos y)dy = \underline{\hspace{2cm}}$ $y=0$

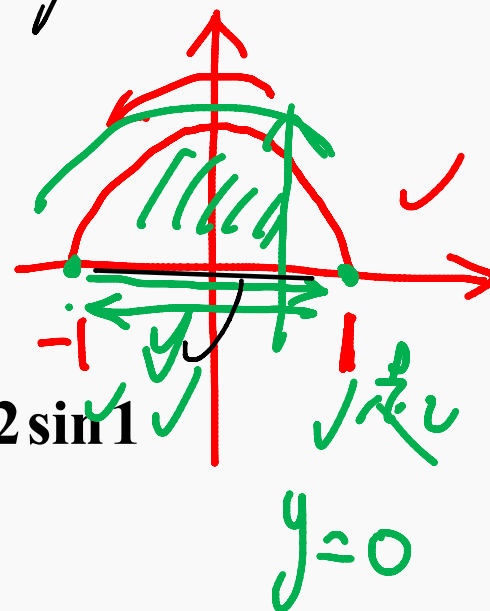
【解1】原式 $= \int_1^{-1} [1 - x^2 + \cos x]dx + [2x + \cos(1 - x^2)](-2x)dx$

直接法 $= \int_1^{-1} [1 - 5x^2 + \cos x]dx = \frac{4}{3} - 2\sin 1$

【解2】原式 $= \iint_D [2 - 1]dxdy - \int_{-1}^1 \cos x dx = \int_{-1}^1 dx \int_0^{1-x^2} dy - 2\sin 1 = \frac{4}{3} - 2\sin 1$

格林 $【解2】原式 = \int_L (y + \cos x)dx + (x + \cos y)dy + \int_L xdy$

无关 $= \int_1^{-1} \cos x dx + \int_1^{-1} x(-2x)dx = \frac{4}{3} - 2\sin 1$



【例4】(2019年1) 设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$, 如果对上半平面 ($y > 0$)

内的任意有向光滑闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$,

那么 $P(x, y)$ 可取为

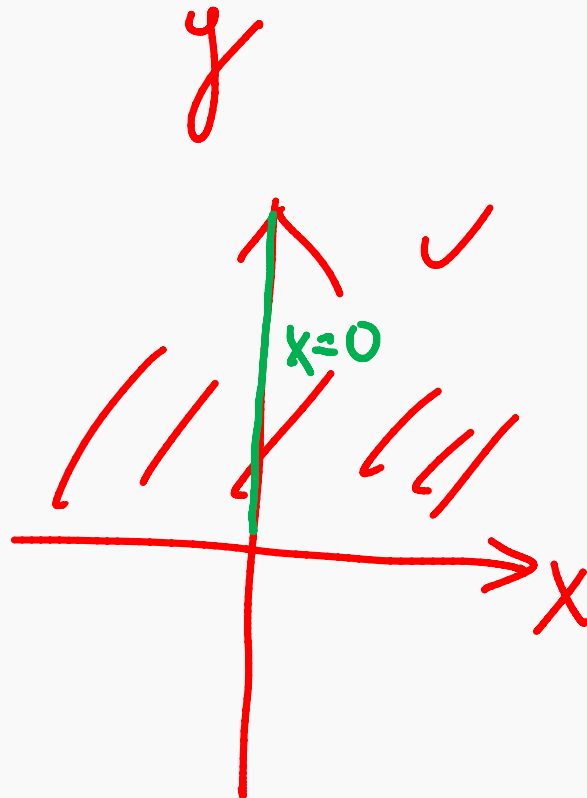
A. $y - \frac{x^2}{y^3}$ ~~X~~

B. $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}$ ~~X~~

~~X~~ C. $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ ✓

✓ D. $x - \frac{1}{y}$ ✓

$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y^2}$ ✓



祝同学们 考研路上一路顺利!



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子

